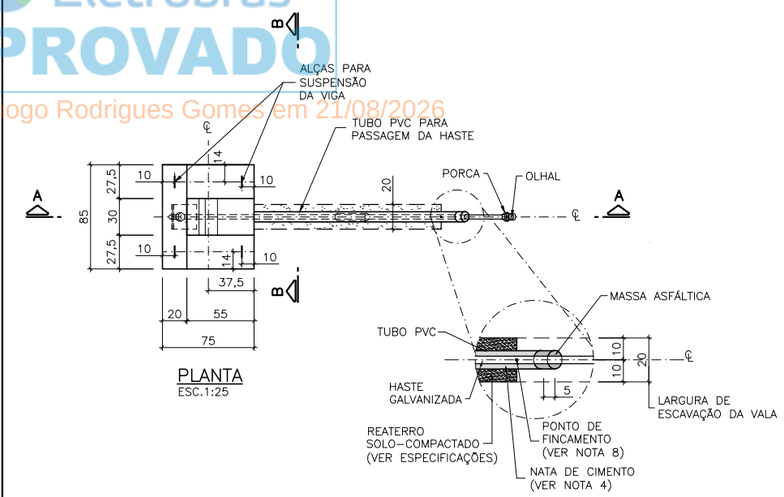
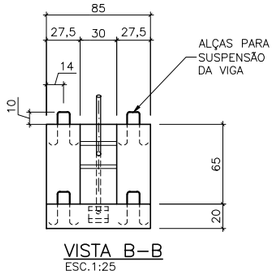
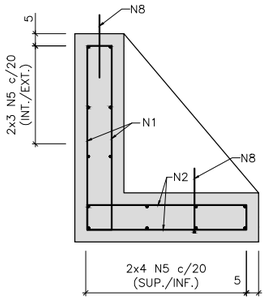
Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 21/08/2026



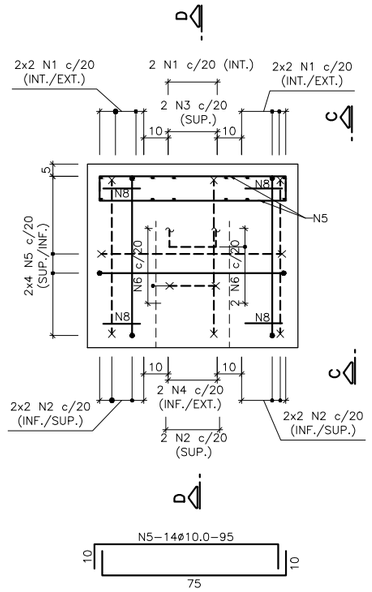
PLANTA
ESC.1:25



VISTA B–B
ESC.1:25



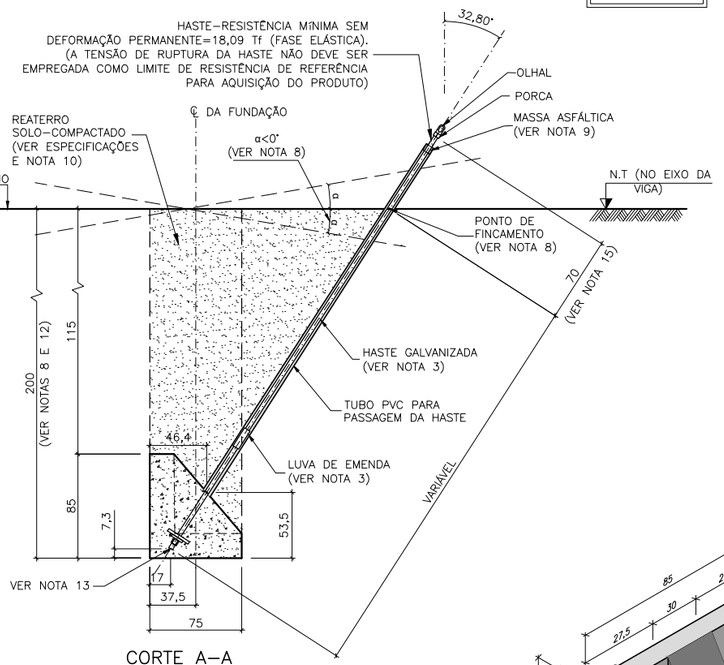
CORTE C–C
ESC.1:12.5



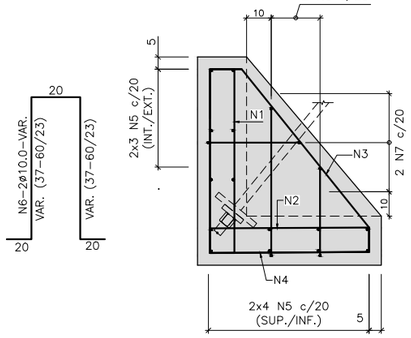
PLANTA – ARMAÇÃO
ESC.1:12.5

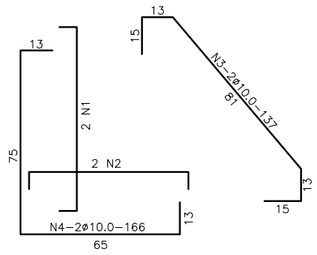
IMPORTANTE:

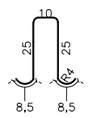
DAR ATENÇÃO ESPECIAL À DETERMINAÇÃO DA NOTA 11

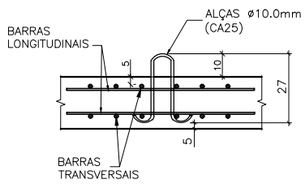


CORTE A–A
ESC.1:25

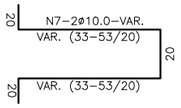




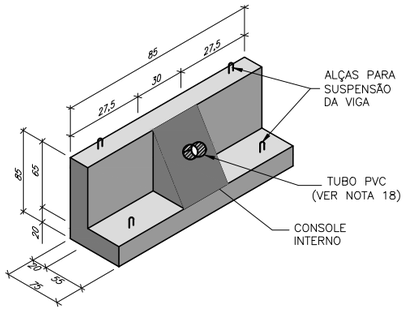




DET. – ALÇAS DE SUSPENSÃO
SEM ESCALA



CORTE D–D
ESC.1:12.5



VISTA ISOMÉTRICA
SEM ESCALA

Haste	Diâmetro Nominal (mm)	Diâmetro Efetivo (mm)	Área (mm²)	Massa Linear (kg/m)	Carga Escoamento (tf)	Carga Ruptura (tf)
INCO LT 29TB	25	26,8	475	3,7	23	29
INCO LT 55TB	32	37,1	804	6,9	44	55

Haste	Diâmetro Nominal (mm)	Diâmetro Efetivo (mm)	Área (mm²)	Massa Linear (kg/m)	Carga Escoamento (tf)	Carga Ruptura (tf)
INCO LT 40MB	30	28,7	648	5,0	32	40
INCO LT 73MB	40	38,0	1134	9,0	58	73
INCO LT 97MB	44	41,0	1319	10,5	77	97
INCO LT 103MB	50	45,9	1653	14,1	82	103
INCO LT 123MB	53	49,8	1944	16,0	98	123
INCO LT 136MB	57	53,7	2269	18,1	108	136

TABELA DE TIRANTES
(VER NOTA 19)

LINHA TOR BM (TORCISÃO)							
TIPO / DESCRIÇÃO	DIÂMETRO NOMINAL (mm)	DIÂMETRO EFETIVO (mm)	ÁREA EFETIVA (mm²)	TENSÃO "e"/"r" (kgf/mm²)	CARGA DE ESCOAMENTO (tf)	CARGA DE RUPTURA (tf)	MASSA (kg/m)
TOR-14BM	25,00	22,00	376	70 / 80	26,3	30,1	2,96
TOR-18BM	29,40	25,00	502	70 / 80	35,1	40,2	3,94
TOR-27BM	35,00	32,00	864	60 / 70	51,8	60,5	6,80
TOR-31BM	35,00	32,00	864	70 / 80	60,5	69,1	6,80
TOR-35BM	40,00	36,00	982	70 / 80	68,7	78,6	7,71
TOR-45BM	43,00	41,30	1338	60 / 72	80,3	96,3	10,51
TOR-52BM	47,00	44,50	1552	65 / 80	100,9	124,1	12,19
TOR-60BM	51,00	47,60	1782	66 / 75	117,6	133,6	14,00
TOR-73BM	53,00	50,80	2027	70 / 75	141,9	152,0	15,92
TOR-82BM	56,00	54,00	2289	70 / 75	160,2	171,6	17,98
TOR-92BM	60,00	57,20	2565	70 / 75	179,6	192,4	20,15
TOR-103BM	63,00	60,30	2856	70 / 75	199,9	214,2	22,43

"e" = ESCOAMENTO / "r" = RUPTURA

TABELA 2

LISTA DE FERROS

N.	AÇO.	ø (mm)	QUANT.	C. UNIT. (cm)	C. TOTAL (m)
1	CA50	10.0	10	95	9,50
2	CA50	10.0	10	85	8,50
3	CA50	10.0	2	137	2,74
4	CA50	10.0	2	166	3,32
5	CA50	10.0	14	95	13,30
6	CA50	10.0	2	157*	3,14
7	CA50	10.0	2	146*	2,92
8	CA25	10.0	4	77	3,08

RESUMO

AÇO	ø (mm)	COMPR. (m)	kg/m	PESO TOTAL ø (kgf)
CA50	10.0	43,42	0.617	26,79
PESO TOTAL – CA50 (kgf)				26,79
CA25	10.0	3,08	0.617	1,90
PESO TOTAL – CA25 (kgf)				1,90
PESO TOTAL (kgf)				28,70

TAXA DE ARMADURA = 99 kg/m³
* VALOR MÉDIO

TABELA 3

QUANTITATIVOS PARA UMA VIGA	
ESCAVAÇÃO DA VIGA L: 1,28	m³
ESCAVAÇÃO DA VALA: 0,09	m³
CONCRETO ESTRUTURAL: 0,29	m³
REATERRO COMPACTADO: 1,07	m³
FORMA: 2,17	m²

(CONSIDERANDO–SE O TERRENO PLANO)

NOTAS (CONTINUAÇÃO):

5 – PARA LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES O PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ SER NECESSARIAMENTE CONSULTADO.
6 – OS VOLUMES E PESOS APRESENTADOS SÃO TEÓRICOS (SEM ACRÉSCIMOS).
7 – A FISCALIZAÇÃO E A EMPREITEIRA DEVERÃO CONFIRMAR NA FASE DE EXECUÇÃO, A APLICABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO, CONFIRMANDO OU NÃO A ESCOLHA FEITA PELA PROJETISTA, ALERTANDO–O PARA O CASO DE DISCREPÂNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES DO TIPO DE SOLO E A REAL CONDIÇÃO EM CAMPO.
8 – EM SITUAÇÕES QUE A INCLINAÇÃO DO TERRENO FOR DESFAVORÁVEL (α<0°), A PROFUNDIDADE DE ASSENTAMENTO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER CONSIDERADA A PARTIR DO PONTO DE FINCAMENTO DA HASTE.
9 – DEVERÁ SER APLICADA MASSA ASFÁLTICA PARA VEDAÇÃO DO TOPO DO TUBO ACIMA DO NÍVEL DO TERRENO.
10– O PESO ESPECÍFICO MÍNIMO DO REATERRO COMPACTADO DEVERÁ SER O MESMO DO SOLO NATURAL NA CONDIÇÃO SECA.
11– APÓS A CONFECÇÃO DAS VIGAS, ESTAS DEVERÃO SER CLARAMENTE IDENTIFICADAS QUANTO À TORRE QUE PERTENCEM E QUAL SOLO SE DESTINAM DE FORMA QUE NÃO OCORRA INSTALAÇÃO ERRADA DAS MESMAS EM CAMPO.
12– EM QUALQUER SITUAÇÃO DE TOPOGRAFIA, DEVERÁ SER RESPEITADO O ENTERRAMENTO MÍNIMO DA FUNDAÇÃO (VER COTA DE ASSENTAMENTO DA FUNDAÇÃO) CONSIDERANDO O PONTO MAIS BAIXO DA CAVA.
13– A LOCAÇÃO DA HASTE DEVERÁ OBSERVAR RIGOROSAMENTE O ÂNGULO DEFINIDO PARA O ESTAI. COMO SUGESTÃO PARA LOCAÇÃO DESTA HASTE É POSSÍVEL PREVER–SE UM BERÇO EM "MEIA–CANA" ACOPLADO EXTERNAMENTE À FORMA DA FUNDAÇÃO CONTEMPLANDO O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ESTAI. O EXTREMO DA HASTE (REGIÃO ONDE SE ENCONTRA A CHAPA) DEVERÁ SER LOCADO CONFORME PROPOSTO NESTE DOCUMENTO. QUALQUER OUTRA FORMA DE LOCAÇÃO DA HASTE QUE GARANTA AS DEMANDAS DO PROJETO SÃO IGUALMENTE ADMITIDAS.
14– NA EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO, OBSERVAR AS RECOMENDAÇÕES DE DURABILIDADE DO PRODUTO FORNECIDO PELO FABRICANTE.
15– O VALOR DO AFLORAMENTO DA HASTE PRECISARÁ SER CONFIRMADO COM O FORNECEDOR DA MESMA.
16– NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER CONFIRMADA A APLICABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO COM RELAÇÃO AO NÍVEL DE ÁGUA, TIPO DE SOLO, RESISTÊNCIA, ENTRE OUTROS, EM COMPARAÇÃO COM A TABELA DE PARÂMETROS DE SOLO, A PLANILHA DE TIPIFICAÇÃO E A SONDAGEM SPT. CASO HAJA DISCREPÂNCIA DE INFORMAÇÃO ENTRE O SOLO E A REAL CONDIÇÃO DO MESMO, A FISCALIZAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE.
17 – A ÚLTIMA VERSÃO DO PROJETO DA TORRE 'FORMAÇÃO DAS ALTURAS E LOCAÇÃO DOS ESTAIS' DEVERÁ SER NECESSÁRIAMENTE CONSULTADO PARA EXECUÇÃO DESTA FUNDAÇÃO.
18– PODERÁ SER PREVISTO, POR DECISÃO DA EQUIPE DE CAMPO, A INSTALAÇÃO DE UM TRECHO DE TUBO PVC PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO DO TUBO PVC COMPLETO PARA PASSAGEM DA HASTE.
19– AS TABELAS DE HASTES/TIRANTES APRESENTADAS SÃO INDICATIVAS. QUANDO DA AQUISIÇÃO DAS HASTES É NECESSÁRIO CONSULTAR FABRICANTES PARA VERIFICAR DISPONIBILIDADE. AS HASTES DEVERÃO SER DO TIPO TIRANTES AUTOPERFURANTES/AUTO INJETÁVEIS.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
NORMAS BÁSICAS:

– NBR 6122 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES – PROCEDIMENTO
– NBR 6118 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO
– NBR 14931 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTOS
– NBR 9062 – PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ–MOLDADO

CONCRETO "IN LOCO"

– RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA: fck ≥ 25,0 MPa, AOS 28 DIAS.
– AGREGADO: MÁXIMO BRITA Nº 2.
– A/C ≤ 0,60
– TRABALHABILIDADE: ABATIMENTO (SLUMP TEST) ≤ 10cm +/–2cm.
– CIMENTO, CLASSE 32.

ARMADURA:

– AÇO CA25 (GRAMPOS DE SUSPENSÃO)
– AÇO CA50 (ARMADURA ESTRUTURAL)
– COBRIMENTO NOMINAL = 5cm
– ESPAÇADORES DE PLÁSTICO OU ARGAMASSA (TRAÇO CIMENTO E AREIA 1:2)
– RAIOS E PINOS DE DOBRAMENTO CONFORME NBR 6118.

FORMA:

– PREVER PROCEDIMENTO E SISTEMA DE FORMAS QUE NÃO CAUSE DANOS AO CONCRETO. RECOMENDA–SE O USO DE DESMOLDANTE ADEQUADO PARA O CONCRETO ESPECIFICADO.
– PRAZO MÍNIMO: A DETERMINAR, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE CURA, RESISTÊNCIA E SISTEMA DE DESFORMA, SEM DANOS AO CONCRETO.

TRANSPORTE:

– PRAZO: O TRANSPORTE DAS PEÇAS PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO SÓ PODERÁ SER FEITO QUANDO O fck ATINGIR CERCA DE 50% DA RESISTÊNCIA ESPECIFICADA.
– AS OPERAÇÕES DE IÇAMENTO E TRANSPORTE DEVEM SER REALIZADAS SEM IMPACTOS.

SOLO:
– SOLO TIPO I
– SOLO TRANSPORTADO, SEM PRESENÇA DE NÍVEL D' ÁGUA.
– PARÂMETROS DE PROJETO (CONDIÇÃO SECA):
  – PESO ESPECÍFICO: 1700 kgf/m³
  – ÂNGULO DE ATRITO: 25°
  – COESÃO: 0,30 kgf/cm².
  – TENSÃO ADMISSÍVEL A COMPRESSÃO SIMPLES: 3,0 kgf/cm² (0,30MPa)

SOLO:
– SOLO TIPO I(A)
– SOLO TRANSPORTADO, COM PRESENÇA DE NÍVEL D' ÁGUA.
– PARÂMETROS DE PROJETO:
  – PESO ESPECÍFICO: 1000 kgf/m³
  – ÂNGULO DE ATRITO: 25°
  – COESÃO: 0,28 kgf/cm².
  – TENSÃO ADMISSÍVEL A COMPRESSÃO SIMPLES: 3,0 kgf/cm² (0,30MPa)

FUNDO DA CAVA:

– SOLO HOMOGÊNEO, ISTO É, COM RESISTÊNCIA E RIGIDEZ UNIFORME.

APLICAÇÃO:

– CASO O SOLO SEJA DIFERENTE DO TIPO AQUI INDICADO, CONTACTAR A FISCALIZAÇÃO E A PROJETISTA PARA QUE SEJA ANALISADA E DEFINIDA UMA NOVA FUNDAÇÃO.

REATERRO COMPACTADO:

– REATERRO EXECUTADO EM CAMADAS, COM MATERIAL DA PRÓPRIA CAVA E OU MATERIAL DE JAZIDA, COMPACTADO COM EQUIPAMENTO MECÂNICO ADEQUADO.
– ESPESSURA MÁXIMA DAS CAMADAS: 20 cm.
– PESO ESPECÍFICO DO REATERRO APÓS COMPACTADO (CONDIÇÃO SECA): 1700 kgf/m³.

REV	DATA	MODIFICAÇÃO	ELAB.	APROV.	VERIF. CLIENTE	APROV. CLIENTE	DATA APROV.
00	20/08/26	APROVADO	AB	LTC	-	-	-
00A	08/07/26	EMISSÃO INICIAL	AB	LTC	-	-	-

REFERÊNCIAS:
1 – LTRH1.06–230–PE–CV.MCC–0021–FUNDAÇÃO – TORRE BNEL – VIGA L PARA ESTAI – SOLO TIPO I E I(A) – MEMÓRIA DE CÁLCULO
2 – LTRH1.06–230–PE–ME.MCC–0001–MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL
3 – LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0001–TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL SILHUETA
4 – LTRH1.06–230–PE–CV.DCM–0001–DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES
5 – LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0010–DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO – ESTRUTURAS ESTAIADAS
6 – LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0006–TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL LOCAÇÃO DOS ESTAIS

NOTAS:
1 – DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, DIÂMETROS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – OS MÉTODOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EMPREITEIRA PARA A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕ ES E NORMAS PERTINENTES.
3 – SISTEMA COM HASTE DE AÇO ESPECIAL, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18,09tf. PERMITE–SE O USO DE EMENDAS NAS HASTES, DESDE QUE APLIQUE–SE O SISTEMA DE LUVA ESPECIFICADO PELO FABRICANTE E COMPATÍVEL COM A HASTE EMPREGADA.
4 – AS HASTES DEVERÃO SER ENCAPSULADAS UTILIZANDO–SE TUBO RÍGIDO DE PVC, COM PAREDE GROSSA, PREENCHIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (OU TRAÇO INDICADO PELO FORNECEDOR DA HASTE).

EPC/ENGENHARIA: LINHAS DE TRANSMISSÃO – RG Engenharia & Consultoria
ELAB.: AB | VERIF.: MCF
APROV.: LTC | DATA: 08/07/2026
RT: ALEX DE BARROS | CREA: MG 79.528/D

AXIA ENERGIA | CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO – ENGENHARIA
EMPREENDIMENTO: LOTE 5 - LEILÃO ANEEL 01/2024
PROJETO EXECUTIVO
LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II
FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - VIGA L PARA ESTAI - SOLO TIPO I E I(A) - DESENHO
ESCALA: INDICADA | APROV.: - | DATA: 08/07/26 | Nº DOC.: LTRH1.06-230-PE-CV.DDM-0021 | REV.: 00 | FOLHA: 01/01

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE.
NÃO PODE SER UTILIZADO OU COPIADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.